レポート02 三材料の計算比較と木材データ

実施目安：第11回終了後。100点満点。総合成績への配点案：30%。

以下は採点用に設定した仮想材料であり、市販材の保証値ではない。木材モデル：ヤング率E＝10,000 MPa、密度ρ＝500 kg/m ^{3} 。金属モデル：E＝200,000 MPa、ρ＝7,800 kg/m ^{3} 。樹脂モデル：E＝3,000 MPa、ρ＝1,200 kg/m ^{3} 。木材のEは繊維方向、同一温湿度・短時間を想定する。

問1（30点）長さL＝600 mm、幅b＝30 mm、高さh＝20 mm、単純支持・中央荷重F＝20 Nのばりを三材料で作る。自重を無視し、課題01の式を使う。A、I、Z、M、σ、δ、質量を表にする。Eとρの役割を区別し、応力が同じになる理由を書く。

問2（20点）各部材の質量を200 g、L＝600 mm、b＝30 mmにそろえ、高さhを変える。h＝m/(ρbL)を単位をそろえて使い、I、Z、σ、δを再計算する。「同じ断面」と「同じ質量」の結論を比較する。非常に薄い・厚い形状も出る理想モデルであり、加工・破損等を含む実用設計ではない。

問3（30点）木材を想定した6点の仮想データを用いる。比重G：0.35, 0.35, 0.45, 0.45, 0.59, 0.59。曲げ強さMOR（MPa）：59, 63, 75, 81, 100, 112。Gは全乾質量を12%含水率時の体積と基準水密度の積で割った無次元量とする。横軸G、縦軸MORの散布図を描く。比較用の比例モデルMOR予測＝175G（MPa）を重ね、残差（与えた値－予測値）を求める。増加傾向、厳密な比例、個々の材の予測を区別して説明する。各点は学習用の仮想値で、樹種の実測平均値でも個体の実測値でもない。

問4（20点）G＝0.48の木材について、12%含水率時の密度を基準水密度1,000 kg/m ^{3} から求める。「G＝0.48だから含水率12%時の密度は480 kg/m ^{3} 」という文を修正する。図とデータが示さない情報を二つ挙げる。

A4で3〜4頁程度と計算表。元データ、計算式、グラフを添える。

提出物には、条件図、式、単位、結果の解釈を含める。表計算を使う場合は式が確認できるファイルも添付する。計算機やAIの利用自体を加点・減点の理由にしない。利用した箇所、入力した問い、採用した出力、自分で確かめた方法を記録する。未利用の場合は未利用と記す。AI出力を出典の代わりにしない。計算問題は本書の条件だけで解ける。追加の情報を使った場合は資料名、該当箇所、URL等を示す。

提出期限・提出先・再提出の扱いは正式告知で指定する。本資料は評価設計案であり、現行の履修条件を変更する告知ではない。